

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA

Portal Institucional - Clube de Tiro e Loja de Armas “Alvo Certo”

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Campo	Descrição
Sistema	Portal Institucional e Sistema de Agendamento - Clube de Tiro “Alvo Certo”
Versão Atual	v1.0.0
Data de Emissão	27 de maio de 2026
Equipe Responsável	Equipe de Desenvolvimento Manus - Técnico em Desenvolvimento de Sistemas SENAI
Cliente	Clube de Tiro e Loja de Armas “Alvo Certo”

2. OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO

O Clube de Tiro e Loja de Armas “Alvo Certo” está em processo de digitalização institucional. O mercado de armamentos é altamente regulamentado, impedindo a venda direta através de plataformas de e-commerce convencionais. Este projeto visa colocar em produção um portal institucional seguro e elegante que permita ao clube exibir seu catálogo de armamentos, munições e cursos, além de oferecer um sistema de agendamento de horários no estande de tiro com identificação qualificada do cliente (CAC ou RG).

A implantação justifica-se pela necessidade de modernizar a presença digital do clube, melhorar a experiência do cliente, facilitar o agendamento de atividades e automatizar o registro de solicitações para análise comercial posterior.

3. ESCOPO DA ENTREGA

Incluído na Implantação

- Página institucional com apresentação do clube, serviços e informações de contato
- Catálogo digital de armamentos com fotos, descrições e especificações técnicas
- Catálogo de munições com informações técnicas detalhadas
- Catálogo de cursos oferecidos com carga horária e pré-requisitos
- Formulário de agendamento de estande com validação obrigatória de CAC ou RG
- Banco de dados seguro para armazenamento de solicitações de agendamento
- Painel administrativo protegido para gestão de agendamentos
- Sistema de notificações ao administrador para novos agendamentos
- Manual de uso para treinamento da equipe de recepção
- Documentação técnica completa de implantação

Não Incluído / Escopo Futuro

- Integração com gateway de pagamento (mercado regulamentado)
 - Sistema de venda online direto de armamentos
 - Integração com sistemas governamentais de validação de CAC
 - Aplicativo mobile nativo (versão web responsiva fornecida)
 - Sistema de videoconferência para consultas
 - Integração com redes sociais para login
-

4. AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Aspecto	Especificação
Infraestrutura	Cloud Run (Google Cloud Platform) com Node.js 22
Provedor Cloud	Manus Hosting (infraestrutura gerenciada)
Banco de Dados	MySQL/TiDB em ambiente cloud com SSL obrigatório
Domínio	alvo-certo.manus.space (domínio simulado para implantação)
URL de Acesso	https://alvo-certo.manus.space
Certificado SSL	Automático via Let's Encrypt
Firewall	Proteção DDoS automática, CORS configurado, rate limiting ativo
Backup	Automático diário do banco de dados
Monitoramento	Logs centralizados, alertas de erro 5xx, uptime monitoring

5. PRÉ-REQUISITOS TÉCNICOS

Todos os itens abaixo devem estar prontos antes da virada para produção:

Pré-requisito	Status	Responsável
Homologação funcional completa em ambiente de testes	✓ Concluído	Equipe Dev
Scripts SQL de migração de dados executados	✓ Concluído	DBA
Backup de segurança do banco de dados	✓ Concluído	Infraestrutura
Variáveis de ambiente configuradas no servidor	✓ Concluído	DevOps
Certificado SSL instalado e validado	✓ Concluído	Infraestrutura
Testes de carga e performance executados	✓ Concluído	QA
Documentação técnica finalizada	✓ Concluído	Equipe Dev
Plano de rollback validado	✓ Concluído	Equipe Dev

6. ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO

Abordagem Adotada: Implantação Imediata (Big Bang)

A estratégia de implantação imediata foi escolhida pelos seguintes motivos:

1. O sistema é novo e não substitui um sistema legado existente
2. Não há dados críticos de clientes a migrar
3. O clube não possui operações em tempo real que seriam interrompidas
4. A equipe de suporte está pronta para acompanhamento pós-virada
5. O tempo de indisponibilidade será mínimo (menos de 5 minutos)

Não há necessidade de operação em paralelo com sistema anterior, pois trata-se de uma nova solução digital.

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fase	Atividade	Data/Hora	Duração	Responsável
Pré-Virada	Validação final de ambiente	27/05/2026 - 08:00	30 min	Equipe Dev + Infra
Pré-Virada	Backup de segurança	27/05/2026 - 08:30	15 min	DBA
Virada	Deploy da aplicação	27/05/2026 - 09:00	10 min	DevOps
Virada	Migração de dados	27/05/2026 - 09:10	5 min	DBA
Virada	Testes de sanidade	27/05/2026 - 09:15	15 min	QA
Pós-Virada	Acompanhamento assistido	27/05/2026 - 09:30 a 17:00	7,5 horas	Equipe Dev
Pós-Virada	Suporte de primeira linha	28-29/05/2026	2 dias	Equipe Dev

Janela de Implantação: 27 de maio de 2026, das 09:00 às 09:30 (30 minutos de indisponibilidade estimada)

Responsáveis por Etapa:

- Coordenação Geral: Líder Técnico
- Deploy e Infraestrutura: Engenheiro DevOps
- Banco de Dados: DBA
- Testes: QA Engineer
- Suporte: Desenvolvedor Sênior

8. CRITÉRIOS DE SUCESSO

A implantação será considerada bem-sucedida quando os seguintes critérios forem atendidos:

Critério	Métrica	Aceitação
Disponibilidade	Sistema respondendo na URL oficial	HTTP 200 em todas as rotas públicas
Performance	Tempo de resposta das páginas	< 2 segundos em conexão 3G
Banco de Dados	Conexão e operações sem erros	100% de sucesso em queries críticas
Segurança	Validação de CAC/RG funcionando	Rejeição de dados inválidos
Notificações	Alertas ao administrador	Recebimento em < 1 minuto
Logs	Registro de operações	Sem erros críticos nas primeiras 24h
Autenticação	Acesso ao painel administrativo	Login bem-sucedido com credenciais corretas
Dados	Integridade dos registros	Nenhuma corrupção ou perda de dados

9. PLANO DE COMUNICAÇÃO

Stakeholder	Informação	Quando	Canal
Equipe do Clube	Confirmação de implantação bem-sucedida	Após virada	E-mail + Telefone
Administradores	Credenciais de acesso ao painel	Antes da virada	E-mail seguro
Usuários Finais	Link do novo portal	Após virada	E-mail + Redes Sociais
Gestão	Relatório de implantação	Dia seguinte	Documento PDF

10. RISCOS E MITIGAÇÕES

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Falha de conectividade com BD	Baixa	Alto	Backup de conexão, failover automático
Erro em script de migração	Baixa	Alto	Testes em ambiente de staging, rollback pronto
Indisponibilidade de domínio	Muito Baixa	Médio	DNS redundante, verificação prévia
Pico de tráfego inesperado	Baixa	Médio	Auto-scaling configurado, rate limiting
Erro em validação de CAC/RG	Média	Médio	Testes de validação completos, fallback manual

11. ASSINATURAS E APROVAÇÕES

Função	Nome	Data	Assinatura
Líder Técnico	[A Definir]	27/05/2026	_____
Responsável Infraestrutura	[A Definir]	27/05/2026	_____
Representante do Cliente	[A Definir]	27/05/2026	_____

Documento Preparado por: Equipe de Desenvolvimento Manus

Data de Preparação: 27 de maio de 2026

Versão: 1.0